4. Результати

4.6 Тривимірна діаграма спрямованості

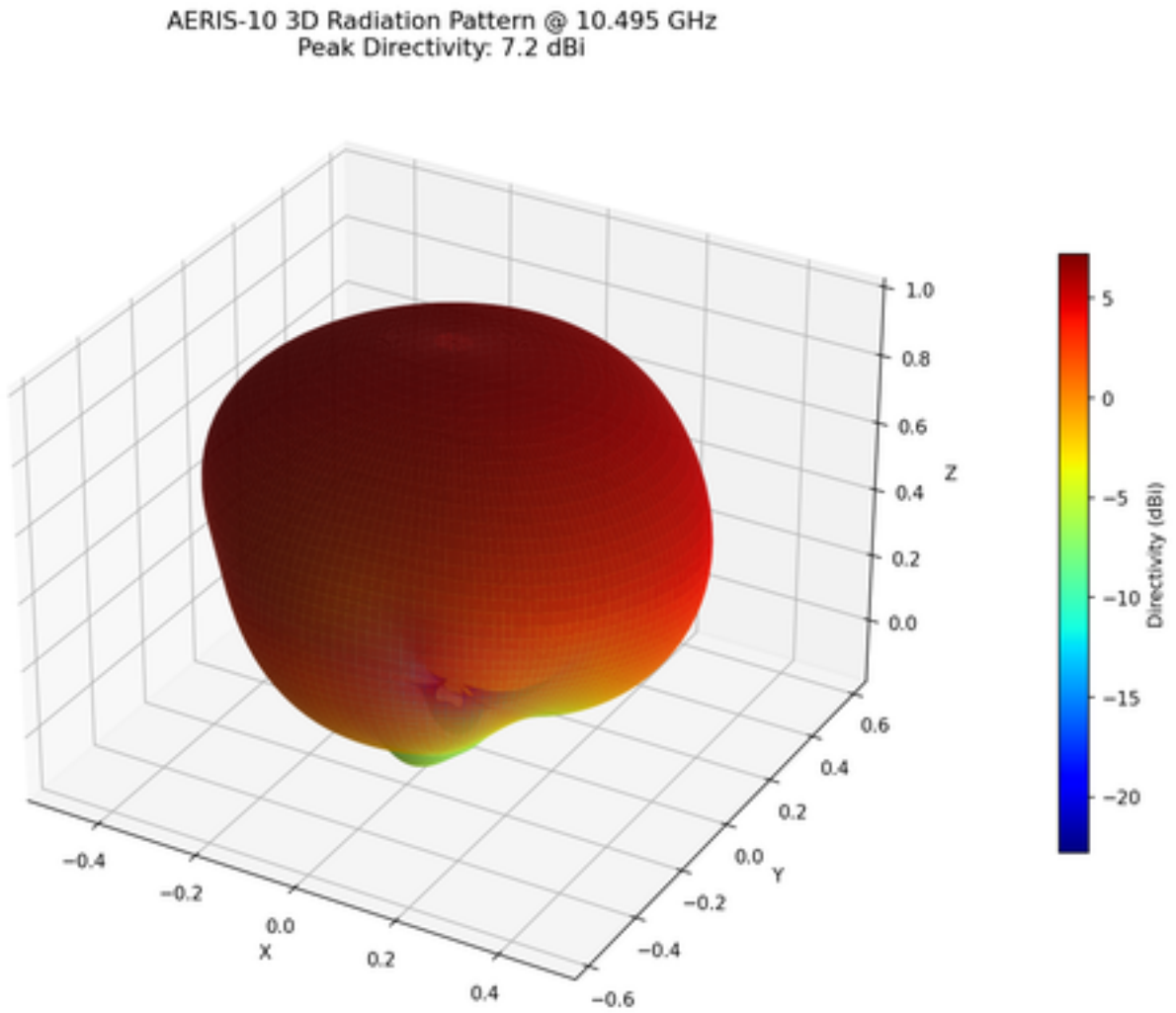

Рисунок 4.6 - Тривимірна поверхня діаграми спрямованості. Колір показує рівень директивності в dBi.

Що це показує: повну тривимірну візуалізацію діаграми випромінювання, де і відстань від початку координат, і колір відповідають директивності в dBi. Форма має характерний вигляд широкоспрямованого патча - максимум на theta = 0 deg, тобто в напрямку від земної площини, і мінімальне випромінювання в задню півсферу.

Виробнича примітка: тривимірна діаграма не показує неочікуваних бічних пелюстків або спотворень від скінченної земної площини чи щупа живлення. У реальному масиві взаємний зв'язок між сусідніми елементами з кроком 14.285 mm = lambda2 змінить вбудовану діаграму елемента, зазвичай зменшуючи ширину H-площини на 5-10 deg і додаючи невеликі асиметрії. Повна симуляція масиву на 128 елементів врахує ці ефекти, але вимагатиме приблизно в 1000 разів більше обчислень.